國土計劃 pISSN: 1226-7147, eISSN: 2383-9171
https://doi.org/10.17208/jkpa.2025.12.60.7.80

Journal of Korea Planning Association Vol.60, No.7 (2025)
대한국토·도시계획학회지「국토계획」제60권 제7호 pp.80-91

기후 젠트리피케이션
: 이론, 측정, 동인의 체계적 문헌고찰*

Climate Gentrification
: A Systematic Review of Theory, Measurement, and Drivers

장국화** · 김다현***
Jang, Gukhwa · Kim, DaHyun

Abstract

Climate gentrification captures how climate risks intersect with socioeconomic inequality, thereby reshaping the socioeconomic composition of neighborhood residents. Despite growing attention, integrative theory and empirically grounded mechanisms remain underdeveloped. This study conducted a systematic review to synthesize current knowledge on climate gentrification, thereby clarifying its conceptual framework, measurement approaches, and operative drivers. Following the PRISMA protocol and employing Rayyan for screening, 57 peer-reviewed articles were identified and reviewed. The findings reveal that climate gentrification is a multidimensional process that extends beyond market responses to environmental change and reorganizing urban inequalities. Empirical measurement encompasses single-indicator methods (housing price appreciation, transaction volumes) and multivariable composite indices, including emerging tools such as the Climate Gentrification Risk Index. The review identifies four driver domains of climate gentrification: (1) climate impact factors, (2) built and natural environmental factors, (3) socioeconomic factors, and (4) policy capacity and institutional context. Accordingly, the need for coordinated policy responses that pair resilience investments with equitable urban planning and anti-displacement strategies is emphasized. Future research should standardize and validate composite indices, expand analyses to noncoastal cities and diverse climate hazards, and adopt longitudinal and causal designs to strengthen causal inference.

주제어 도시 회복력, 사회경제적 불평등, 기후 리스크, 기후 이주, 체계적 문헌고찰
Keywords Urban Resilience, Socioeconomic Inequality, Climate Risks, Climate Migration, Systematic Review

Ⅰ. 서 론

1. 연구의 배경 및 목적

전 세계적으로 기후 변화는 현세대와 미래세대가 직면한 중대한 도전 과제이다. 기후 위기의 심화는 자연 및 건축 환경뿐만 아니라 인간의 일상생활과 사회경제적 구조 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 지속 가능한 도시 및 사회의 구축은 여전히 시급한 과제로 남아 있다.

최근 기후 젠트리피케이션(climate gentrification) 개념은 도시 및 기후 변화 연구 분야에서 새로운 이론적 틀로 주목받고 있다. 이 개념은 2016년 미국 마이애미를 비롯한 여러 도시 사례를 통해 언론에 소개되며 대중적 관심을 받기 시작하였고, 학술적으로는 Keenan et al.(2018)의 연구를 통해 본격적으로 논의되었다.

* 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2024-00452536, RS-2024-00461971).
** Postdoctoral Researcher, Integrated Major in Smart City Global Convergence, Seoul National University (First Author: rnrghk6811@snu.ac.kr)
*** Senior Researcher, Environmental Planning Institute, Seoul National University (Corresponding Author: dahyunkim@snu.ac.kr)

기후 젠트리피케이션은 기존의 젠트리피케이션(gentrification), 즉 도시 내 부동산 가치 상승으로 인한 저소득층의 이주와 중산층 및 고소득층의 유입이라는 사회경제적 재편 현상에 기후 위기라는 환경적 요인이 결합된 개념이다. 기후 변화로 인해 특정 지역이 홍수, 폭염 등 재난에 대한 취약성 혹은 상대적 안전성을 새롭게 갖추게 되면서 공간의 기후 적응력이 변화하고, 이에 따라 부동산 가치가 재평가되며 거주민의 이동과 계층 구조의 재편이 발생하는 현상을 설명한다.

기후 젠트리피케이션이 도시 연구에서 중요한 이유는, 이 현상이 기후 위기로 인한 사회경제적 불평등을 도시 공간에서 더욱 심화시키기 때문이다(Wang et al., 2023; Maxim and Grubert, 2022). 일반적으로 기후 변화로 인한 피해 정도는 거주 환경이나 개인의 사회경제적 대응 능력에 따라 달라진다고 알려져 있다(박지수·임철희, 2023). 이러한 맥락에서 기후 젠트리피케이션은 부동산 시장과 거주지 선택 과정에서 불평등이 재생산되며, 도시 공간의 양극화로 이어지는 방식으로 나타난다. 즉, 환경적 빈부격차가 도시의 주거 공간에서 공간적 분리와 계층화로 구체화되며 이는 기존의 사회경제적 격차를 더욱 고착화시키는 경로로 작용한다.

이처럼 기후 젠트리피케이션은 도시 내 기후 변화의 공간적 재편성과 사회경제적 불평등을 야기하는 중요한 개념으로 주목되고 있으나, 해당 현상을 종합적으로 이해하고 설명할 수 있는 이론 정리와 구체적인 메커니즘에 대한 연구는 여전히 부족하다. 기존 연구들은 특정 지역 사례 분석에 초점을 두는 경향이 강하며 기후 젠트리피케이션을 이론적으로 통합하려는 시도는 제한적인 실정이다(Mach et al., 2023; Keenan et al., 2018; McAlpine and Porter, 2018). 또한 현재까지 기후 젠트리피케이션을 실증적으로 측정하거나 비교할 수 있는 표준화된 지표와 방법론 역시 확립되지 않은 상태다.

이에 본 연구는 기존 문헌에 대한 체계적 문헌고찰을 통해 기후 젠트리피케이션의 (1) 개념 정립, (2) 측정 지표, (3) 주요 영향 요인을 분석하고자 한다. 이를 위해 2장에서는 체계적 문헌고찰을 위한 방법론을 소개하고, 3장에서는 주요 문헌 검토 결과를 분석하며, 4장에서는 연구 결과에 대한 종합적 논의와 향후 연구 방향을 제시하였다. 본 연구는 이를 바탕으로 기후 젠트리피케이션에 대한 이론적 통합 틀을 제안하고, 도시계획 및 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

II. 연구 방법: 연구대상 선정 및 분석 과정

1. 문헌 수집을 위한 데이터베이스 검색 전략

본 연구는 체계적 문헌고찰(Systematic Literature Review)을 수행하였으며, PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 프로토콜을 적용하였다. PRISMA는 체계적 문헌고찰 연구에서 문헌 선택 및 분석 과정을 표준화하여 연구 결과의 객관성과 신뢰성을 높이기 위한 국제적 지침이다(Page et al., 2021). PRISMA 프로토콜을 통해 문헌 검색 전략, 포함 및 제외 기준 설정, 선정 및 배제 과정의 명확한 기록, 데이터 추출 및 분석 절차를 사전에 정의하고 투명하게 보고함으로써, 연구 전 과정의 투명성과 체계성을 확보할 수 있어 연구의 질을 높이는 데 기여한다.

본 연구는 2000년 1월 1일부터 2025년 7월 30일까지 출판된 문헌을 대상으로 하였으며, 문헌 수집을 위해 Scopus, Web of Science(WoS), ScienceDirect의 학술 데이터베이스를 활용하였다. 문헌 선정을 위해 본 연구의 검색 전략은 다음과 같다. 첫째, 문헌 선정 과정에서 논평, 컨퍼런스 논문은 본 연구의 분석 대상에서 제외하였다. 또한, 학술 논문의 경우 출판이 완료된 논문만을 포함하고, 사전 공개 논문은 검토 대상에서 배제하였다.

둘째, 검색 전략으로서 논문의 제목, 초록, 키워드에 "Climate Gentrification", "Green Gentrification", "Climate Migration", "Climate Refugee", "Climate Displacement"가 명시된 연구를 분석 대상으로 선정하였다. 기후 젠트리피케이션이 비교적 최근에 도입된 개념임을 고려하여, 해당 용어를 명시하지 않더라도 개념적으로 연관된 연구를 포함하는 포괄적 검색 전략을 활용하였다.

2. 연구 대상 선정 과정

체계적 문헌고찰을 위한 과정은 PRISMA 프로토콜에 따라 총 네 단계로 진행되었다(Figure 1). 전체 문헌의 스크리닝 과정은 웹 기반 문헌 선별 도구인 Rayyan을 활용하여 수행하였으며 두 명의 저자가 교차 검토를 통해 문헌을 선별하였다.

첫 번째 단계인 문헌 식별(Identification) 단계에서는 사전에 수립된 검색 전략을 바탕으로 관련 문헌을 체계적으로 수집하고, 중복된 문헌을 제거하였다. 위의 검색 전략을 통해 총 2,511편의 논문(Scopus 771편, Web of Science 618편, ScienceDirect 1,122편)을 확보하였다. 해당 단계에서 중복된 논문 648편을 제외하였으며, 이에 따라 총 1,863편의 논문이 수집되었다.

두 번째 단계인 문헌 선별(Records Screened) 단계에서는 1,863편의 논문의 제목과 초록을 검토하여, 기후 젠트리피케이션을 다루지 않는 문헌을 1차적으로 제외하였다. 주로 제외된 문헌들은 기후 정책 혹은 환경법에 관련된 연구, 생태계 거주지 이동 연구, 기후 이주의 동인 분석 연구, 기후 이동으로 인한 공간적 변화를 다루지 않는 연구 등에 해당된다. 이를 통해 총 1,649편의 문헌을 제외하였다.

세 번째 단계인 원문 확보(Reports Sought for Retrieval) 단계에서는 선별된 문헌의 전문(full text) 접근 가능 여부를 검토하

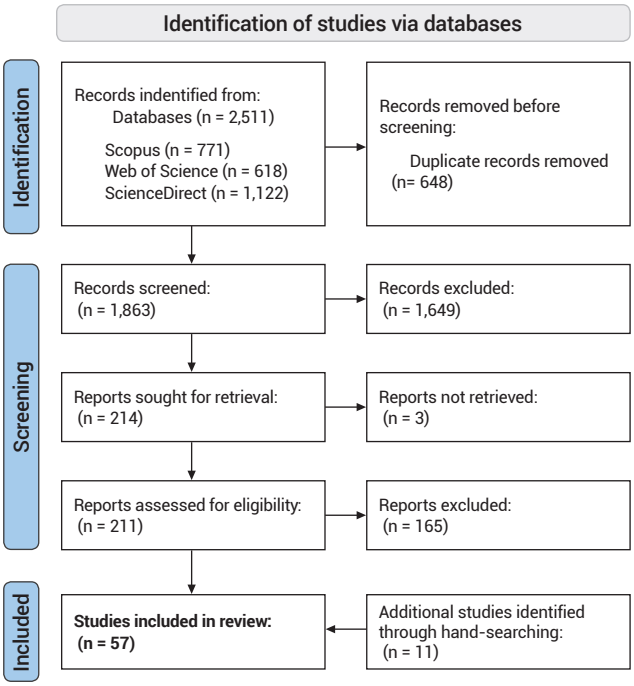


Figure 1. The flow diagram for the database search

였으며, 전문 확보가 불가능한 3편의 문헌을 제외하고 총 211편의 문헌을 확보하였다. 이후 네 번째 단계인 적격성 평가(Reports Assessed for Eligibility) 단계에서는 확보된 논문 전문을 검토하였으며, 본 연구의 핵심 목표인 기후 젠트리피케이션의 개념 정립, 측정 방식, 영향 요인을 다루지 않는 총 165편의 문헌을 추가로 제외하였다. 특히, 그린 젠트리피케이션을 다룬 연구의 경우 기후 젠트리피케이션의 개념을 고려하여 녹지를 기후 변화 대응 전략으로서 다룬 연구만 선별하였다. 또한 Google Scholar에서 KCI 수록 논문을 포함한 11편을 추가로 확보하여, 최종 분석 대상 문헌 수는 57편으로 선정되었다.

최종적으로 검색된 논문 수가 비교적 많지 않은 것은 기후 젠트리피케이션이 등장한 지 얼마 되지 않은 신생 연구 분야로, 해당 키워드를 명시적으로 사용하는 연구가 아직 제한적이기 때문이다. 또한, 기후 젠트리피케이션 연구가 특정 지역(미국, 영국, 중국, 호주 등)에 집중되어 있어 연구의 지역적 다양성이 부족한 점도 논문 수의 제한적 규모에 영향을 미쳤다.

Ⅲ. 연구 결과 및 고찰: 기후 젠트리피케이션의 체계적 문헌 검토

1. 시간적, 지리적 범위

기후 젠트리피케이션에 대한 학술적 관심은 이 개념이 학계에 본격적으로 등장한 2018년 이후 지속적으로 증가하고 있다(Figure 2). 2018년에는 총 4편의 논문이 발표되었으며, 2019년에는 2편으로 다소 감소했으나, 2020년과 2021년에는 각각 4편씩

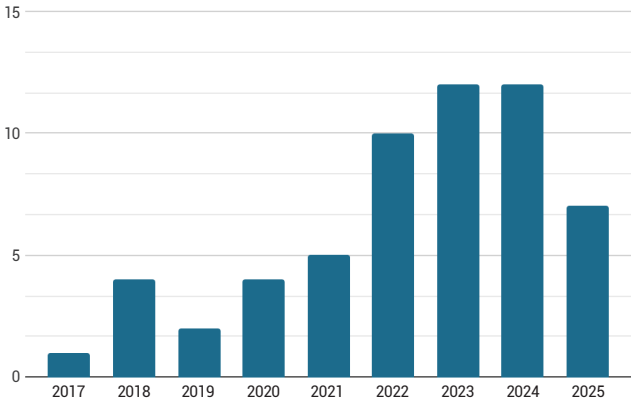


Figure 2. Number of publications on climate gentrification by year (No. of publications)

과 5편씩 총 9편이 발표되었다. 이후 2022년에는 10편, 2023년과 2024년에는 가장 많은 12편이 발표되며 연구가 본격적으로 확대되었다. 2025년 상반기에만 7편으로 확대되었으며, 최근 3년간(2022-2025)에 발표된 논문은 총 41편으로, 전체의 72%를 차지하였다.

기후 젠트리피케이션에 대한 연구는 주로 선진국을 중심으로 이루어졌으며, 그중에서도 미국을 대상으로 한 연구가 가장 높은 비중을 차지하였다(Figure 3). 전체 57편 중 미국 단독 사례를 대상으로 한 논문은 31편(54%)이었으며, 미국을 포함한 다지역 사례 연구는 15편(26%)이었다. 영국과 호주 등 유럽과 오세아니아 지역의 연구는 총 6편(11%)이며, 아시아(중국, 베트남, 한국 등)를 대상으로 한 단독 연구는 5편(9%)이다. 이 중 한국을 대상으로 한 연구는 총 2편이 확인되었다. 이들 연구는 기후 젠트리피케이션을 직접적으로 다루지는 않지만, 도시홍수 위험과 사회적 취약성이 공간적으로 중첩되는 양상을 분석함으로써 기후 젠트리피케이션의 위험요인 논의와 간접적으로 연결된다(서정석 외,

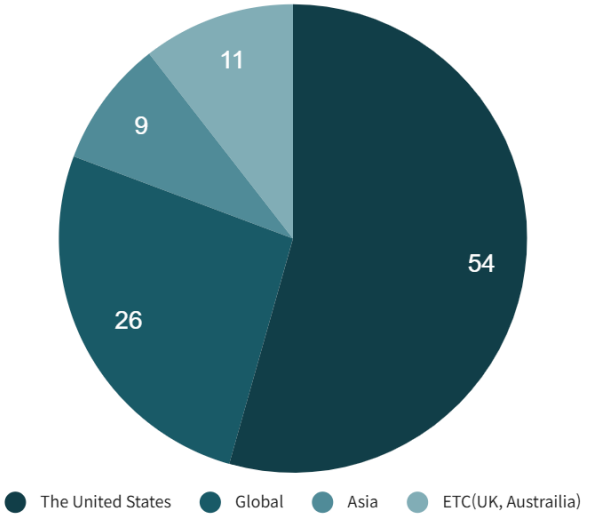


Figure 3. Geographic distribution of climate gentrification studies (%)

2017; 김혜령·김윤정, 2021).

특히, 미국을 중심으로 전개된 연구 중에서는 해수면 상승과 허리케인 피해가 빈번한 플로리다주의 마이애미를 다룬 연구가 18편으로 가장 많았고, 펜실베이니아주의 필라델피아 지역이 5편으로 뒤를 이었다. 그 외에도 뉴욕, 시카고, 텍사스 등 해안 도시들이 주요 연구 대상지로 자주 등장하였다.

주요 연구 방법론의 측면에서는 기후 젠트리피케이션을 실증적으로 측정하고 영향 변수를 파악하고자 하는 양적 연구가 29편(51%)으로 가장 큰 비중을 차지하였다(Figure 4). 질적 연구는 13편(23%)이었으며, 기존 연구를 종합한 리뷰 논문은 10편(18%), 양적·질적 방법을 함께 활용한 혼합 연구는 5편(9%)으로 확인되었다.

혼합 연구의 경우, 이론 개발과 실증 분석, 질적 인터뷰 등을 결합하여 다양한 방법론을 활용한 연구가 주를 이룬다. 전반적으로 양적 분석 중심의 접근이 우세하게 나타났으나, 최근에는 다양한 연구 방법론을 통합하려는 시도가 점차 확대되고 있는 추세임을 보여준다.

반면 한국의 관련 연구는 아직 초기 단계에 머물고 있다. 국내에서는 기후 젠트리피케이션 관련 연구는 제한적으로 이루어지고 있으며, 여전히 탐색적 수준에 가깝다. 예컨대, 오세연(2024)은 젠트리피케이션이 사회적 유대와 배제를 둘러싼 다양한 위험으로 이어질 수 있음을 지적하면서, 이에 대한 학술적 탐구의 필요성을 시론적 차원에서 제기하였다. 현재 국내에서 상대적으로 활발히 논의되는 주제는 그린 젠트리피케이션으로, 관련 문헌은 주로 국외 사례를 소개하거나 분석하는 데 초점을 두고 있다. 서문규·송재민(2023), 김홍철 외(2022)의 연구 역시 국제적 연구 동향을 조망하는 성격을 가지며, 이를 통해 국내 맥락에서 실증적 연구가 더욱 축적될 필요성을 강조하고 있다.

한편, 국내에서 기후 이주 및 기후 난민에 관한 논의는 주로 국제사회의 법적 보호와 정책적 지원 필요성에 초점을 맞추어 전개되어 왔다(김선희, 2022; 김현주, 2024). 이러한 연구들은 기후 젠트리피케이션과 직접적으로 동일한 문제의식을 공유하지는 않지만, 사회적 불평등 심화라는 공통된 맥락을 다룬다는 점에서 관련성을 지닌다. 다만 본 연구는 도시 내부에서 나타나는 공간적 변화와 사회경제적 불평등에 초점을 두고 있다는 점에서 연구 방향에 차이가 있다.

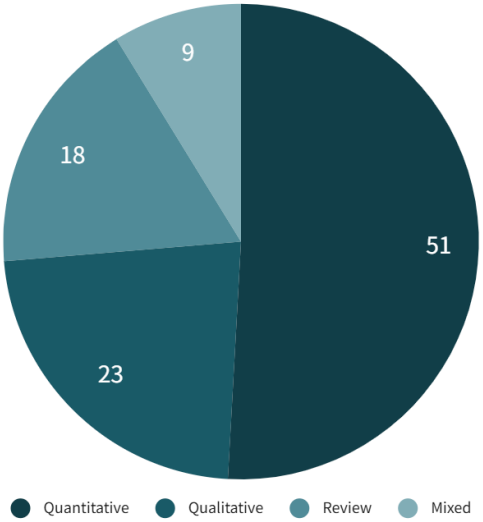


Figure 4. Distribution of research methods in climate gentrification studies (%)

2. 기후 젠트리피케이션 개념의 확장

젠트리피케이션은 일반적으로 도시 내 특정 지역의 부동산 가치 상승에 따라 중산층 이상의 인구가 유입되고, 이로 인해 상대적으로 소득이 낮은 기존 거주민이 해당 지역에서 밀려나는 현상을 의미한다(Keenan et al., 2018; Li and Grant, 2022). 이러한 전통적 젠트리피케이션은 시장 논리에 기반한 경제적 재개발, 주거 수요 증가, 신규 편의시설 도입 등 경제적 요인에 의해 촉발되며, 결과적으로 도시 공간의 사회경제적 구성과 계층 구조를 재편하는 경향이 있다.

기후 젠트리피케이션은 이러한 전통적 개념을 확장하여, 기후 변화와 관련된 환경적 요인이 거주지 선택 및 이주의 핵심 동인으로 작용하는 과정을 설명한다(McAlpine and Porter, 2018; Wiggins, 2018). 두 개념은 부동산 시장과 계층 재편이라는 공통된 메커니즘을 공유하지만, 기후 젠트리피케이션은 기후 위기로 인한 환경적 위험과 지역 간 적응력의 격차가 시장 작동의 기폭제로 작용한다는 점에서 발생 원인에 차이가 있다(Figure 5). 일부 시각에서는 기후 젠트리피케이션을 기존 젠트리피케이션과 동일한 현상으로 보기도 하지만, 발생 요인과 대응 방식에서 기후 완화와 관련된 고유한 특성이 요구된다는 점에서 차별성이 존재한다(Matteucci et al., 2024; Quinton and Nesbitt, 2024).

기후 젠트리피케이션의 개념은 기후 이주(climate migration), 기후 확산(climate sprawl), 기후 난민(climate refugees) 등과도 개념적으로 연결된다. 이들 개념은 모두 기후 변화로 인한 거주민 이동이라는 공통된 주제를 공유하지만, 적용 맥락과 분석 수준에서 차이를 보인다. 예를 들어, 기후 이주는 자연재해 또는

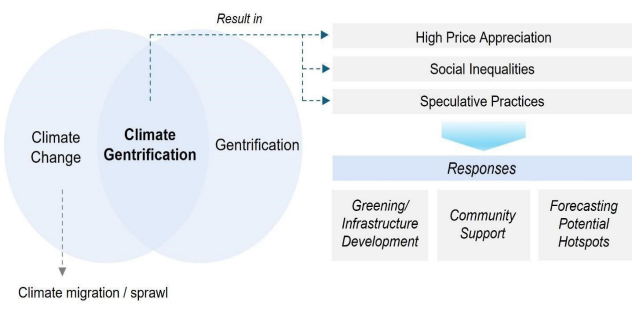


Figure 5. Conceptual framework of climate gentrification: drivers, outcomes, and responses

장기적 환경 악화로 인한 자발적·비자발적 이동을 의미하며, 기후 확산은 보다 안전한 외곽 지역으로의 이주 현상을 지칭한다(Mach et al., 2023). 기후 난민은 주로 개발도상국을 중심으로 국가 간 이주 및 인도주의적 대응에 초점을 맞춘 개념이다.

예컨대, 기후 이동 및 기후 난민은 주로 국가 간 혹은 농촌-도시 간의 대규모 인구 이동을 다루는 데 비해, 본 연구의 관심은 도시 내부에서 발생하는 사회경제적 재편과 관련된 현상에 있다. 기후 젠트리피케이션이 이들과 구별되는 지점은 도시 내부에서 나타나는 기후 적응력의 공간적 격차, 부동산 가치 재편, 그리고 이로 인한 사회경제적 불평등의 심화를 통합적으로 설명한다는 점에 있다. 이는 단순한 주거지 이동 현상이 아니라, 기후 변화와 도시 내 구조적 불평등 간의 상호작용을 분석할 수 있는 이론적 틀로 작용한다. 특히, 도시 기후 회복력(climate resilience)과 사회적 형평성(social equity) 간의 균형 또는 충돌 지점을 드러내는 개념으로 기능하며, 도시의 지속 가능성과 정의로운 전환에 대한 비판적 논의를 가능하게 한다.

기후 젠트리피케이션의 발생 양상은 단일하지 않으며, 지역의 사회경제적 조건, 기후 위험 노출 정도, 정책적 개입 수준에 따라 다양한 형태로 나타난다. 대표적으로, Keenan et al.(2018)은 기후 젠트리피케이션이 세 가지 주요 메커니즘을 통해 발생한다고 설명한다. 첫째, 우월 투자(superior investment pathway) 경로로, 상대적으로 고지대이거나 기후 재난에 덜 취약한 지역으로의 투자 집중은 안전한 지역에 대한 선호가 자본 유입으로 이어지며 부동산 가치 상승을 초래한다. 둘째, 비용 부담 경로(cost-burden pathway)로 저소득층이 감당해야 하는 기후 위기 대응 비용의 증가는 보험료, 냉난방비, 이주 비용 등의 부담으로 이어져 주거 안정성을 위협한다. 셋째, 회복력 투자 경로(resilience investment pathway)로서 공공 및 민간 차원의 기후 회복력 강화를 위한 투자는 인프라 개선과 경관 정비 등을 통해 지역의 경제적 가치를 높이고, 결과적으로 기존 거주민의 이주를 유발할 수 있다.

이와 관련된 개념으로서 그린 젠트리피케이션(green gentrification)이 있다. 이 현상은 주로 녹색 인프라 개발과 그로 인한 부동산 가치 상승의 관계에 주목하며, 이때의 녹색 인프라는 기후 변화 대응뿐 아니라 레크리에이션, 도시 미관 등 다양한 목적을 포함하기 때문에, 기후 변화라는 단일한 원인으로 촉발된 공간적 재편을 다루는 본 연구의 '기후 젠트리피케이션'과는 개념적으로 일정 부분 구별된다. 그럼에도 불구하고 그린 젠트리피케이션은 기후 젠트리피케이션과 밀접하게 연관된 개념으로서 많은 문헌에서 함께 논의되고 있다.

이러한 분석을 확장한 Best et al.(2023)의 연구는 미국 동부 연안 지역을 중심으로 기후 젠트리피케이션의 다양한 공간적 양상을 군집 분석을 통해 유형화하였다. 해당 연구에서도 Keenan et al.(2018)이 제시한 '우월 투자(superior investment)' 경로 또한 실증적으로 확인되었는데, 이들 지역은 자연재해 노출이 낮고, 주택 취약성이 감소하며, 부동산 가치가 상승하고 고소득층 유입이 이루어지는 특징을 보였다. 반대로, 자연재해 발생 빈도가 높고 부동산에 대한 투자가 철회되는 지역에서는 기후 위험에 대한 자본 유출이 발생하며, 이는 우월 투자와 정반대의 경로를 나타낸다. 이들 지역에서는 저소득층과 소수 인종이 환경 위험 지역으로 밀려나는 양상이 뚜렷하며, 사회경제적 취약성과 주택 취약성이 모두 증가하고 평균 주택가격은 하락하는 특징을 보인다. 또한 인구 감소, 사회경제적 취약성 증가, 자연재해 빈도 증가가 동시에 나타나는 '혼합형(mixed typology)' 유형도 확인되었는데, 해당 지역에서는 일부 인구는 유출되나 상당수는 잔류하며, 특히 이주 역량이 부족한 저소득층이 위험 지역에 남게 되는 '고립 인구(trapped populations)' 현상과 연결된다. 이처럼 Best et al.(2023)은 단순히 부동산 가치 상승으로 인해 저소득층이 밀려나는 것에 주목한 Keenan et al.(2018)과 달리, 기후 변화가 유발하는 자산 가치 및 지역 안정성 변화가 사회계층 간 불평등을 심화시키는 다양한 메커니즘을 유형별로 보다 정교하게 설명하였다.

이러한 맥락에서, Thomas and Warner(2019)는 '취약성의 무기화(weaponizing vulnerability)'라는 개념을 통해, 기후 변화에 가장 취약한 계층이 정책과 제도적 담론 속에서 위협적인 존재로 재정의되며 배제되는 구조를 비판한다. 이들은 기후 적응 전략이 단순한 기술적 조치가 아닌, 정치적·권력적 선택의 산물임을 강조하며, 기후 젠트리피케이션이 구조적 불평등의 반영이라는 점을 지적하였다.

따라서 기후 젠트리피케이션은 단순한 기후 기반 이주의 문제가 아니라, 기후 위기가 도시 구조를 어떻게 재편하는지, 그리고 그 과정에서 누가 이득을 보고 누가 배제되는지를 분석할 수 있는 유용한 분석 렌즈로 작동한다. 이러한 특성으로 인해 기후 젠트리피케이션은 주로 선진국 도시를 중심으로 활발히 논의되고 있으며, 향후 기후 정의(climate justice)와 도시 정책 간의 연계를 이해하는 데 중요한 개념적 기반을 제공한다.

3. 기후 젠트리피케이션 측정 방법

기후 젠트리피케이션은 도시 내 환경 위험, 부동산 가치, 인구 구성 변화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하는 현상이기 때문에, 이를 측정하기 위한 방법론 또한 단일 지표에서 복합 지표까지 다양한 형태로 발전하고 있다(Table 1). 초기 연구에서는 인구 이동이나 주택가격과 같은 개별 지표를 통해 해당 현상의 발생 여부를 간접적으로 판단하고자 하였으며, 최근에는 사회경제적 특성, 환경 위험, 주거 시장 등 여러 요소를 종합한 복합 지표나 지수를 활용하여 보다 구조적이고 통합적인 분석이 이루어지고 있다.

Table 1. The measurement of climate gentrification

Measurement	Authors	Description and usage in study
1) Single indicator		
The price appreciation index / Housing price / Transaction volumes	Keenan et al. (2018)	• Used as the dependent variable in a linear mixed-effects model to examine how housing prices varied with elevation across jurisdictions, controlling for square footage, sale date, and construction year.
	McAlpine and Porter (2018)	• Used as the dependent variable in a linear mixed-effects model to estimate the independent effects of tidal flooding and hurricane storm surge risk on property values.
	Li and Grant (2022)	• Employed in a Spatial Lag Model and Multilevel Modeling to investigate the impact of sea level rise-related variables on housing prices.
	Thompson et al. (2023)	• Used in a repeat-sales hedonic price model to analyze price differences between properties exposed to flood risk and those located outside flood zones.
	Kim and Tepe (2025)	• Used prices and transaction volumes as dependent variables in a tract-level DID comparing high- vs. low-SLR exposure, finding post-2013 volume declines preceding price drops.
2) Composite index		
The gentrification index / The climate gentrification risk index	Kim and Park (2023)	• Indicators include household income, monthly rent, owner-occupancy rate, poverty rate, educational attainment rate (bachelor's degree or higher), percentage of the population that is non-Hispanic African American, and percentage of the population that is Hispanic. • These seven gentrification indicators were used as dependent variables in a DiD (Difference-in-Differences) framework to evaluate the effects of migration on climate gentrification.
	Aune et al. (2020)	• The Gentrification Index summarizes z-scores of changes in education, poverty, and income. The index is divided into four categories: strongly non-gentrified (<-1 SD), moderately non-gentrified (-1 SD to 0), moderately gentrified (0 to 1 SD), and strongly gentrified (>1 SD). • Used in a proportional odds ordinal logistic regression to examine the relationship between flood depth and the 2015 GI (Gentrification Index) category among eligible census tracts.
	Wang et al. (2023)	• The Gentrification Index summarizes changes from 2006 to 2016 in occupation, education level, family composition, household income, rental status, and land value. A score of 1 is assigned if the change exceeds the average, with total scores ranging from 0 to 6. • Areas are classified into two categories: GI=0–3 (non-gentrifying) and GI=4–6 (gentrifying). The index was used as a dependent variable in logistic regression to explore relationships with the built and natural environments.
	Tedesco et al. (2022)	• The Climate Gentrification Risk Index (CGRI) is calculated as: CGRI=(RSI+(1−FRI)+SCI) / 3, where RSI (Rental Stress Index) captures housing market pressures (rent increase, rental share, per capita income), FRI (Flood Risk Index) reflects physical exposure to coastal and riverine flooding, and SCI (Social Change Index) represents socioeconomic shifts related to displacement (e.g., changes in unemployment, vehicle access, and education attainment). • Rather than using these indices for direct statistical modeling, the study applied Principal Component Analysis (PCA) to construct CGRI. This approach was applied to Miami-Dade and Hillsborough County to identify areas at risk of climate-related gentrification.

1) 단일 지표를 활용한 접근

기후 젠트리피케이션에 대한 초기 연구들은 주로 단일 지표를 활용하여, 해당 현상의 발생 여부를 간접적으로 측정하고자 하였다. 대표적으로 주택가격 상승률, 부동산 거래량은 전통적으로 젠트리피케이션 연구에서 활용되어 온 지표로, 기후 젠트리피케이션 연구에도 핵심 지표로서 적용되고 있다(Keenan et al., 2018; McAlpine and Porter, 2018; Li and Grant, 2022; Di Matteo and Guadagno, 2025). 이들 연구는 허리케인 등 기후 충격 전후의 부동산 가격 데이터 비교를 통해 젠트리피케이션의 발생 여부를 측정하였다. 이와 유사하게, Kim and Tepe(2025)는 부동산 지가 변동과 더불어 거래량을 함께 분석함으로써 기후 젠트리피케이션의 발생과정에서 거래량 감소가 선행하고 그 후행 효과로 가격 조정이 전개됨을 밝혔다.

그러나 이러한 단일 지표는 부동산 시장의 민감한 반응을 포착하는 데 유용하지만, 가격 상승이 실제 거주민의 이동으로 이어졌는지 혹은 기존 주민의 사회경제적 구성 변화를 야기했는지 직접적으로 확인하는 데에는 한계가 있다. 이와 같은 단일 지표는 젠트리피케이션의 핵심인 부동산 변화를 간결하게 포착하는 1차 진

단 도구로 유용하지만, 결과적으로 젠트리피케이션이 가진 다차원적 사회 및 공간 재편을 포괄적으로 설명하기에는 한계가 있다.

2) 복합 지표 및 지수 기반 접근

단일 지표 접근의 한계를 보완하기 위해, 일부 연구들은 여러 지표를 결합한 복합 지수(composite index)를 개발하여 기후 젠트리피케이션을 보다 종합적으로 측정하고자 하였다. 대표적으로 변화량 기반 총점 산출 및 분류 방식이 제시되었다(Aune et al., 2020; Zhai, 2025; Wang et al., 2023). 사회경제적 변수(직업, 학력, 가족구성, 가구소득, 임차 상태, 토지가치 등)의 변화량을 기반으로 젠트리피케이션을 판별하는 방식이다. 구체적으로 사용하는 지표는 연구마다 다르지만, 교육 수준, 소득 수준, 부동산 변화는 대부분의 연구에서 핵심적으로 다뤄진다. 이를 바탕으로 각 지표를 표준화(z-score)하여 합산함으로써 젠트리피케이션의 진행 정도를 계량화하였다.

일부 연구는 총점 산출에 앞서 특정 구역이 젠트리피케이션 발생 자격(eligibility)을 갖추었는지 먼저 판정한다. 전체 연구 지역의 중위소득보다 낮거나 신규 주택 건설 비율이 낮은 지역을 '자격 구역'으로 간주한다(Aune et al., 2020; Zhai, 2025). 이러한 절차는 젠트리피케이션 가능성이 본래 낮은 지역을 사전에 배제함으로써, 분석의 초점을 구조적 취약성이 존재하는 구역에 한정하고 지수의 민감도를 높일 수 있다는 장점이 있다.

더 나아가, Tedesco et al.(2022)은 임대료 상승, 홍수 위험, 사회경제적 변화를 반영한 기후 젠트리피케이션 위험지수(Climate Gentrification Risk Index, CGRI)를 제안하였다. 이들은 주요 변수를 주성분 분석으로 축약하여 임대 스트레스 지수(Rental Stress Index), 홍수 위험 지수(Flood Risk Index), 사회 변화 지수(Social Change Index)를 생성하고, 세 지수를 동일 가중으로 결합해 최종 지수를 구축하였다.

한편, 복합지수를 합성하는 대신 각 지표를 분리하여 분석·해석하는 접근도 가능하다(Kim and Park, 2023). 구체적으로, 핵심 젠트리피케이션 지표(소득, 임대료, 자가점유율, 빈곤율, 학력, 인종구성)를 합성하지 않고 각각을 결과지표로 두고 이중차분법(Difference-in-Differences)을 적용한다. 이를 바탕으로 저위험 지역으로의 인구 유입이 고위험 지역 대비 사전-사후의 차등 변화를 동반하는지를 지표별로 비교한다. 이 접근은 여러 지표에서의 일관된 신호를 근거로 기후 젠트리피케이션의 진행 여부를 판단하였다.

이처럼 복합 지표 기반 접근은 인구 이동이나 부동산 가치 변화뿐 아니라 사회경제적 취약성, 환경 노출 등 다차원적 요소를 함께 고려하여 기후 젠트리피케이션을 보다 구조적이고 거시적인 관점에서 조망할 수 있다는 점에서 유의미하다. 그러나 복합 지수에도 여전히 한계가 존재한다. 지수 구성 시 변수 선택과 가중치 부여에서 연구자의 주관이 개입할 수 있으며, 지표 간 상관성과 인과관계 해석에 대한 주의가 요구된다. 또한 복합 지표 분석은 충분한 질적·양적 데이터가 확보된 지역에 한정되는 경향이 있어, 데이터 가용성이 낮거나 장기적인 추세를 분석해야 하는 경우에는 적용에 어려움이 존재한다.

4. 기후 젠트리피케이션 실증 결과: 주요 영향 요인

1) 기후 영향 요인

기후 젠트리피케이션의 필수적인 발생 요인은 기후 변화로 인한 위험이다. 허리케인, 산불 등의 갑작스러운 재난은 물리적 피해를 유발하며 강제 이주를 초래하고, 가뭄이나 열 스트레스와 같은 장기적 변화는 주거 유지 비용 증가 등의 간접적 압력을 통해 자발적 이주를 촉진한다. 이러한 기후 변화는 거주지 선택, 부동산 가치, 인구 구조 재편에 영향을 미치며, 결과적으로 젠트리피케이션을 촉진하는 구조적 계기를 형성한다.

대표적으로 해수면 상승이나 만성적 조수 범람은 주거 안정성에 대한 인식을 변화시키며, 이로 인해 상대적으로 안전한 지역으로의 주택 수요가 증가하고, 재개발 및 부동산 가치 상승으로 이어질 수 있다(Keenan et al., 2018; Han and Ye, 2022; De Koning and Filatova, 2020; Kim and Park, 2023; Aune et al., 2020; Melix et al., 2023; Menéndez et al., 2024; Zhai, 2025). 실제로, 미국의 조수 범람 위험 지역에서 2032년까지 부동산 가치 하락이 진행 중이며(McAlpine and Porter, 2018), 연평균 26회 이상 침수되는 해안 지역의 약 30만 채 주택이 2045년까지 심각한 가치 손실에 직면할 것으로 전망되고 있다(Union of Concerned Scientists, 2018).

마찬가지로, 폭풍, 허리케인, 산불과 같은 재난 상황은 단기 이주뿐만 아니라 장기적인 부동산 가격 변동에 영향을 미친다(Clark et al., 2025). 미국 캘리포니아에서는 산불이 인근 부동산 시장에 큰 영향을 미쳐, 화재 발생 지점으로부터 약 160km 이내 지역의 가격이 상승하는 현상을 확인하였다(Hennighausen and James, 2024). 또한, 폭풍의 발생 빈도와 강도가 각각 이주 가능성을 2.3%, 11.1% 증가시키는 것으로 나타났으며, 이는 기후 재난의 반복성과 강도가 인구 이동 및 공간 재편을 유발하는 핵심 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다(Li and Grant, 2022).

폭염의 경우 상대적으로 다른 기후 위험에 비해 상대적으로 덜 주목받아왔으나, 열 노출 수준에 따라 녹색 인프라 개입의 젠트리피케이션 효과가 달라질 수 있다(Kim et al., 2025). 또한, Wang et al.(2024)은 지역의 기온이 주거 이동성 형성에서 사회적·건축적 환경 요인에 비해 상대적으로 덜 중요한 역할을 하지만, 시간이 지남에 따라 기온 상승 폭이 큰 지역에서는 기온이 주거 이동성의 가장 중요한 결정 요인으로 전환될 수 있음을 제시한다.

한편 일부 연구는 기후 위험이 반드시 시장 가격으로 즉각적으로 반영되는 것은 아님을 강조한다(Murfin and Spiegel, 2020).

이는 시장이 실제 위험보다 '지각된 위험(perceived risk)'에 더 민감하게 반응할 수 있음을 시사하며, 기후 젠트리피케이션의 전개 양상이 단일한 가격 메커니즘만으로는 설명되기 어렵다는 중요한 실증적 근거가 된다. 오히려 이주지 선택에서 인종, 경제력, 학력 등 사회인구학적 특성이 핵심 변수로 작용하며 기후 요인의 설명력은 상대적으로 낮을 수 있다(Hao and Wang, 2024). 또한 해수면 상승으로 상하수도 비용이 상승할수록 집을 팔 가능성은 커지지만, 주택 시장 가치가 하락할 경우 오히려 이주를 보류하는 경향이 보고되었다(Guignet et al., 2024).

한국의 경우, 홍수와 같은 기후 재난이 부동산 가치에 미치는 영향은 해외 주요 사례와 상이한 양상을 보인다. 선행연구에 따르면 침수 위험 지역의 주택은 평균적으로 약 7%, 지하층은 16.2% 낮은 가격에 형성되는 것으로 분석된다(서정석 외, 2017). 그러나 서울 강남구와 같이 선호도가 높은 일부 지역은 반복적인 홍수 피해에도 불구하고 여전히 전국 최고 수준의 부동산 가치를 유지하고 있다. 이러한 현상은 재난 복구 및 보상 제도, 재개발 중심의 주거 공급 구조, 그리고 토지·주택에 대한 강한 투자 선호가 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다. 따라서 한국 맥락에서 기후 위험이 부동산 가치와 이주 패턴에 미치는 영향을 논의할 때에는 사회경제적 수요 요인, 제도적·정책적 환경, 문화적 요인을 아울러 고려하는 통합적 접근이 요구된다.

2) 물리적 및 자연적 환경 요인

기후 젠트리피케이션에서 물리적·자연적 환경 요인은 핵심적인 작동 메커니즘으로 기능한다. 특히 고도, 해안 접근성, 수계와의 거리 등은 기후 위험에 대한 공간적 취약성을 결정짓는 요소로서 주거 선택과 자산 이동의 방향을 구조화한다.

기후 젠트리피케이션을 야기하는 물리적 특징에 대한 초기 연구에서는 주요 기후 위기를 해수면 상승에 주목하며, 고도 가설(elevation hypothesis)에 주목하였다(Keenan et al., 2018; Aune et al., 2020; Li and Grant, 2022; Kim and Park, 2023; Hao and Wang, 2024; Thompson et al., 2023; Wang et al., 2023). 이는 해수면 상승과 같은 기후 재난에 대한 위험 회피 행동이 상대적으로 고도가 높은 지역으로의 주거 이동과 부동산 투자로 이어진다는 이론이다(Taylor and Aalbers, 2022). 실제로, 홍수 이력이 있는 저지대 부동산의 가격 상승률은 고지대보다 20~50% 낮게 나타나는 등 일부 시장에서는 위험 회피 수요가 가격에 반영되고 있다(Thompson et al., 2023).

그러나 단순한 기후 위험 인식만으로 주거 선택이 결정되는 것은 아니며, 지역의 다양한 물리·자연적 특성 또한 부동산 가격 형성과 젠트리피케이션 전개에 중요한 영향을 미친다. Wang et al.(2023)은 중심업무지구 접근성, 대중교통, 녹지율, 주거 밀도, 토지이용 다양성 등 물리적 요인뿐 아니라, 고도, 경사도, 수계 접근성, 해안 거리 등 자연환경 변수를 통합적으로 고려하여 젠트리피케이션 패턴을 분석하였다. 이들은 이러한 요인들이 상호작용하며 지역별 젠트리피케이션 수준을 차별화한다고 보았다.

또한, 최근 중국의 열대 산업도시를 대상으로 한 연구에서는 도시 공원의 냉각 성능(cooling performance)이 높은 지역일수록 고소득층의 유입이 증가하고, 이에 따른 임대료 상승과 원주민의 이주가 발생하는 경향이 확인되었다(Shi et al., 2023). 이는 기후 완화 기반시설이 제공하는 환경적 안정성이 부동산 가치와 인구 구조 변화에 영향을 미치며, 젠트리피케이션을 촉진하는 환경적 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다.

한국의 사례에서도 물리적 취약 요인이 사회적 불평등과 결합하여 기후재난 피해를 심화시키는 양상이 확인된다. 대표적으로 반지하 주택, 경사지나 저지대의 노후 불량주택 밀집지, 도시 내 높은 불투수면적 비율, 도로 접근성이 낮은 밀집 주거지 등이 주요한 물리적 취약 요인으로 지적된다(김혜령·김윤정, 2021). 이러한 조건을 갖춘 지역은 홍수나 폭염과 같은 재난 발생 시 피해 위험이 높고 대피 및 구조가 어려워 사회경제적 약자에게 불리하게 작용한다. 향후 연구에서 한국 맥락의 물리적 환경 요인과 사회경제적 요인을 함께 고려한 통합적 분석이 필요하다.

3) 사회경제적 요인

기후 젠트리피케이션을 설명함에 있어 사회경제적 요인은 핵심 분석 축으로 기능한다. 기후 위험은 대체로 사회경제적으로 취약한 계층에 불균형적으로 작용하여 인구 구성 변화와 주거지 이동을 촉발한다(Maxim and Grubert, 2022), 이 과정에서 저위험 지역으로의 선별적 이동이 발생한다. 이러한 이동은 가구의 경제력, 교육 수준, 인종 등 사회인구학적 특성에 의해 제약·결정되며, 결과적으로 도시공간의 계층적 재편을 강화한다.

우선 소득 수준은 가장 강력한 설명변수로 제시된다. 마이애미 사례 분석에 따르면 고소득, 고학력 주택구매자는 해수면 상승에 대한 우려가 상대적으로 낮고, 실제 거주지 선택은 부동산의 투자 가치 등 경제적 요인에 더 민감하게 반응한다(Li and Grant, 2022). 또한 기후 위기 발생 시 저소득 가구가 고소득 가구보다 이주할 가능성이 높다는 증거가 제시되어(Clark et al., 2025), 경제력 격차가 위험 회피 능력의 격차로 연결됨을 시사한다.

이와 유사하게 노동시장 지표 또한 구조 변화와 밀접하게 연관된다. 특히 실업률은 지역경제의 취약성을 반영하는 동시에 주거 이동과 젠트리피케이션의 발생 가능성과 유의하게 연관되는 핵심 변수로 확인된다(Kim and Park, 2023). 소득 수준과 실업률의 높은 상관성을 고려하면, 소득 지표뿐 아니라 실업률과 같은 노동시장 지표를 통해서도 지역의 사회경제적 여건을 파악함으로써 젠트리피케이션의 진행 가능성을 간접적으로 추정할 수 있다.

또한 미국과 같이 인종이 다양한 국가에서는 인종과 소득이 밀접한 관련이 있다, 인종 구성과 젠트리피케이션의 관계를 분석하여, 흑인 인구 비율이 매우 높거나 매우 낮은 지역보다 중간 수준

인 지역에서 젠트리피케이션 발생 가능성이 가장 높게 나타나는 U자형 관계를 발견했다(Aune et al., 2020). 또한, 허리케인 이후 흑인 비율이 높은 지역 출신 이재민의 유입이 이루어진 정착지에서 부동산 가격 하락이 관찰되었다(Daepp et al., 2023). 이는 재난 이후 이재민의 사회경제적 배경이 정착지의 부동산 시장에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

4) 정책 역량과 제도적 환경의 영향

일부 연구는 기후 젠트리피케이션이 물리적 환경 요인이나 사회경제적 조건에 의해서만 발생하는 것이 아니라, 도시정부의 정책 역량과 제도적 환경 또한 중요한 영향 요인임을 강조한다(Ajibade et al., 2022; Forsyth and Peiser, 2021; Best and Jouzi, 2022; Eggert et al., 2024; Zhai, 2025; Anguelovski et al., 2019). 회복력 강화를 목적으로 하는 다양한 도시계획 정책들이 의도와는 달리 기후 젠트리피케이션을 유발할 수 있다. 예를 들어, 침수 위험지역의 개발을 제한하는 용도지역 규제, 방재 인프라 확충, 공원·습지 등 녹색 기반시설의 확대는 기후 위험 완화와 삶의 질 향상이라는 긍정적 효과를 목표로 하지만, 부동산 가치 상승을 촉발해 사회경제적 취약계층의 이주를 유도하는 역효과를 낳기도 한다(Shokry et al., 2022; Kim et al., 2024; Planas-Carbonell et al., 2023; Cucca and Thaler, 2023; Shokry et al., 2020; Friesenecker et al., 2024; Di Matteo and Guadagno, 2025).

이는 회복력 강화라는 명분 아래 시행되는 정책들이 형평성과 사회적 포용성을 고려하지 않을 경우 오히려 취약계층의 배제를 초래할 수 있으며 사회적 약자의 이주나 배제를 정당화하는 메커니즘으로 기능할 수 있다는 점을 시사한다(Mabon and Shih, 2021). 더 나아가 이는 소득 계층 간의 건강 불평등을 심화시키는 계기로 작용할 수 있다(Cole et al., 2021). 일부 도시들에서는 공청회, 주민 설명회 등 형식적인 형평성·참여 전략은 도입하고 있었지만, 인종, 계층, 젠더 등 구조적 불평등을 실질적으로 반영하지 못하고 있다(Chu and Cannon, 2021).

이는 Keenan et al.(2018)이 정의한 회복력 투자 경로(resilience investment pathway)의 대표적 사례로, 회복력 투자가 젠트리피케이션을 강화하는 메커니즘으로 작동하는 양상을 보여준다. 실제로, 산불 이후 복구 지원금이 사회경제적으로 취약한 계층보다 상대적으로 우위에 있는 거주자의 재건을 더 효과적으로 지원함으로써, 재난 복구 과정에서의 젠트리피케이션을 유발할 수 있다(Lambrou et al., 2025).

이러한 배제적 결과를 피하기 위해 일부 도시들은 보다 정의로운 기후 이주 수용 전략을 모색하고 있다(See et al., 2025). 예컨대 Morris et al.(2023)은 뉴욕주 업스테이트 지역의 중소도시들이 '기후 피난처(climate haven)'로서 기능하기 위한 정책 실험을 분석하며, 사회적·경제적 취약계층의 수용성과 인정의 정치를 아우르는 이중적 접근의 중요성을 강조하였다. 이들은 협력적 정책 수립, 안전한 주거 제공, 일자리 창출과 같은 요소들이 정의로운 기후 적응과 이주 수용을 위한 핵심 조건임을 제시하였다.

즉, 정책 역량과 제도적 환경은 기후 젠트리피케이션의 발생을 단순히 수동적으로 반영하는 요소가 아니라, 그 전개 양상을 능동적으로 조절하거나 촉진하는 핵심 요인으로 작용한다. 특히 회복력 향상이나 친환경 개발을 목적으로 한 정책들이 형평성과 정의를 충분히 고려하지 않을 경우, 오히려 취약계층의 배제와 공간적 불평등을 심화시킬 수 있다. 따라서 기후 적응 정책은 기술적 효율성뿐 아니라 사회적 정의를 중심에 두는 방향으로 설계되어야 한다.

Ⅳ. 결론 및 시사점

본 연구는 기후 젠트리피케이션에 대한 개념 정립, 측정 방법의 분류, 주요 영향 요인의 구조적 통합을 통해 해당 개념의 이론적 기반을 체계화하였다는 점에서 연구적 함의를 지닌다. 기존 연구의 개념적 모호성과 방법론적 이질성을 비판적으로 검토하고, 단일 지표부터 복합 지수 기반 분석에 이르기까지 다양한 측정 접근을 비교 정리함으로써 향후 연구의 방법론적 일관성과 확장 가능성을 제시하였다. 또한 기후 위험, 환경적 조건, 사회경제적 맥락, 제도적 요인의 상호작용을 통해 기후 젠트리피케이션의 다차원적 구조를 밝혔다.

연구 결과에 따르면 기후 젠트리피케이션은 단순한 환경 변화에 대한 시장 반응을 넘어, 기후 위험, 물리적 환경, 사회경제적 조건, 정책·제도 맥락이 동시에 상호작용하며 도시 불평등을 재편하는 다차원적 현상이다. 부동산 지가 변화는 전통적 젠트리피케이션을 주도적으로 견인하는 핵심 요인이지만, 기후 젠트리피케이션의 맥락에서는 부동산 지가 상승뿐만 아니라 기후 변화에 대처하는 대응 능력이 기후 젠트리피케이션을 야기하는 가장 강한 원동력으로 작동한다.

그러나 기후 위기는 기후 젠트리피케이션과 선형적인 원인-결과 관계가 아닌 이질적이고 비선형적이다. 기후 위기에 대한 위험 인식, 주거의 질과 안전, 보험·복구 체계, 사회적 네트워크 등은 가격 변화가 미미한 상황에서도 이동을 촉발할 수 있다. 실제로 일부 지역에서는 해수면 상승 및 홍수 위험이 부동산 가격 하락과 거래 위축으로 이어져 이주 패턴을 바꾸는 반면, 다른 지역에서는 접근성, 일자리, 교육 여건, 복구역량이 위험 신호를 상쇄하여 거주 유지나 재정착을 촉진하기도 한다. 즉, 기후 위기와 지역의 맥락에 따라 자발적 이주, 강제 이동, 잔류, 재정착, 신규 유입 등 복합적이고 다차원적인 양상으로 기후 젠트리피케이션이 전개된다.

이 과정에서 기후 젠트리피케이션이 내포하는 사회경제적 불평등은 기존 격차를 재생산·증폭하는 방식으로 작동함이 확인된

다(오세연, 2024). 기후로 유발된 이동과 정착의 패턴은 소득, 교육수준, 직업 안정성, 주거 점유 형태, 신용, 보험 및 정보 접근성, 건강, 돌봄 부담, 이주 네트워크 등에 의해 매개되며, 자원이 많은 집단은 상대적으로 선제적이고 선호 지향적인 재배치를, 자원이 취약한 집단은 강제 이동 또는 위험지역에서의 고립(trapped populations)을 경험할 가능성이 높다.

전 세계적으로 기후 변화는 부동산 가치에 점점 더 큰 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 기후 젠트리피케이션이 초래할 수 있는 위협 요소뿐 아니라 이를 사전에 예측하고 회복력을 확보하려는 대응 전략에 대한 수요 또한 증가할 것으로 보인다. 향후 연구는 기후 젠트리피케이션의 복합적 구조를 보다 정밀하게 이해하기 위해 표준화된 측정 지표의 개발과 장기적 추세를 분석할 수 있는 종단 연구가 필요하다. 특히 기존 연구가 미국 해안 도시와 홍수 위험에 집중되어 있다는 한계를 고려할 때, 내륙 도시 및 폭염, 산불, 대기오염 등 다양한 기후 위험 유형에 대한 연구 확장이 요구된다. 또한 한국을 포함한 비서구 지역의 도시 맥락에서 기후 젠트리피케이션이 어떻게 나타나는지를 분석하는 비교연구와 주민의 경험과 인식을 반영한 질적, 참여형 연구도 병행되어야 한다. 마지막으로 회복력 기반 도시계획이나 주거복지 정책이 젠트리피케이션을 완화하거나 심화시키는 경로를 실증적으로 검증하는 정책 효과 분석 역시 중요한 과제로 제기된다.

더 나아가, 이러한 논의는 한국 사회의 맥락에서도 적극적으로 확장될 필요가 있다. 최근 한국에서도 폭염, 집중호우, 해수면 상승 등 기후 변화의 영향이 점차 심각해지고 있으며, 동시에 부동산 가격의 양극화, 도시 내 사회경제적 격차, 도시재생 정책으로 인한 주거 불안정성 등 젠트리피케이션과 유사한 현상들이 나타나고 있다. 특히 저지대 노후 주거지, 반지하 주택, 해안/하천변 취약지구 등은 기후 재난에 반복적으로 노출되면서, 재해 이후 재개발·환경정비 사업이 진행될 경우 취약계층의 이주 압력을 가중시킬 가능성이 높다. 따라서 기존의 기후 젠트리피케이션 개념과는 다른 형태의 한국형 기후 젠트리피케이션 양상이 전개될 가능성이 있으며, 이에 대한 실증적 연구와 이론적 탐색이 필요하다. 한국의 도시 구조, 주택시장 특성, 재난 대응 체계 등 고유한 사회적 조건을 반영한 지역 맞춤형 분석틀이 요구되며, 이는 향후 국내 도시정책과 기후 적응 전략 수립에 있어 중요한 방향성을 제시할 수 있을 것이다.

인용문헌
References

1. 김선희, 2022. “기후 난민의 인권 보호: 강제송환금지원칙을 중심으로”, 「세계헌법연구」, 28(2): 127-156.
   Kim, S., 2022. “Protection of the Human Rights of Climate Refugees: Focusing on the Principle of Non-Refoulement”, *World Constitutional Law Review*, 28(2): 127-156.
2. 김현주, 2024. “기후 서사 분석을 통한 기후 난민 사례 연구: 알래스카 시슈마레프와 몰디브를 중심으로”, 「기술경영」, 9(3): 175-198.
   Kim, H., 2024. “A Study of Climate Refugees through Climate Narrative Analysis – Focusing on Shishmaref, Alaska, and the Maldives”, *Technology Management*, 9(3): 175-198.
3. 김혜령·김윤정, 2021. “사회적 취약성을 고려한 도시홍수 취약요인 연구: 서울시 행정동을 중심으로”, 「한국기후변화학회지」, 12(2): 187-202.
   Kim, H. and Kim, Y., 2021. “Identification of Vulnerability Factors for Urban Floods: Considering Social Vulnerability of Vulnerable Groups in Seoul”, *Journal of Climate Change Research*, 12(2): 187-202.
4. 김홍철·정상규·반영운, 2022. ”그린 젠트리피케이션(green gentrification)의 국제적 연구 동향에 대한 계량서지학적 분석”, 「환경정책」, 30(4): 131-161.
   Kim, H., Jeong, S., and Ban, Y., 2022. “Bibliometric Analysis of International Research Trends on Green Gentrification”, *Journal of Environmental Policy and Administration*, 30(4): 131-161.
5. 박지수·임철희, 2023. “기후불평등의 공간적 평가: 서울시 홍수 재해를 대상으로”, 「한국기후변화학회지」, 14(4): 491-500.
   Park, J. and Lim, C., 2023. “Spatial Assessment of Climate Inequality: Focusing on Flooding in Seoul”, *Journal of Climate Change Research*, 14(4): 491-500.
6. 서문규·송재민, 2023. “그린 젠트리피케이션 연구에 대한 체계적 문헌 검토”, 「국토계획」, 53(5): 1-15.
   Seo, M. and Song, J., 2023. “A Systematic Literature Review of Green Gentrification Research”, *Journal of Korea Planning Association*, 53(5): 1-15.
7. 서정석·박주현·김정섭, 2017. “침수위험이 주택가격에 미치는 영향: 서울 양천구를 사례로”, 「감정평가학논집」, 16(1): 1-19.
   Seo, J., Park, J., and Kim, J., 2017. “The Effects of Inundation Hazard on Property Value: The Case of Yangcheon-gu, Seoul”, *Appraisal Studies*, 16(1): 1-19.
8. 오세연, 2024. “기후 젠트리피케이션으로 인한 범죄양상과 위험성에 관한 시론적 연구”, 「한국재난정보학회지」, 20(3): 601-608.
   Oh, S., 2024. “An Exploratory Study of on the Crime Patterns and Risk of Climate Gentrification”, *The Korean Society of Disaster Information*, 20(3): 601-608.
9. Ajibade, I., Sullivan, M., Lower, C., Yarina, L., and Reilly, A., 2022. “Are Managed Retreat Programs Successful and Just? A Global Mapping of Success Typologies, Justice Dimensions, and Trade-offs”, *Global Environmental Change*, 76: 102576.
10. Anguelovski, I., Connolly, J.J. T., Pearsall, H., Shokry, G., Checker, M., Maantay, J., Gould, K., Lewis, T., Maroko, A., and Roberts, J.T., 2019. “Why Green Climate Gentrification Threatens Poor and Vulnerable Populations”, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(52): 26139-26143.
11. Aune, K.T., Gesch, D., and Smith, G.S., 2020. “A Spatial Analysis of Climate Gentrification in Orleans Parish, Louisiana Post-Hurricane Katrina”, *Environmental Research*, 185: 109384.

12. Best, K. and Jouzi, Z., 2022. “Climate Gentrification: Methods, Gaps, and Framework for Future Research”, *Frontiers in Climate*, 4: 828067.

13. Best, K.B., Jouzi, Z., Islam, M.S., Kirby, T., Nixon, R., Hossan, A., and Nyiawung, R.A., 2023. “Typologies of Multiple Vulnerabilities and Climate Gentrification across the East Coast of the United States”, *Urban Climate*, 48: 101430.

14. Chu, E.K. and Cannon, C.E., 2021. “Equity, Inclusion, and Justice as Criteria for Decision-Making on Climate Adaptation in Cities”, *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 51: 85-94.

15. Clark, M.B., Nkonya, E., and Galford, G.L., 2025. “Exodus of the Affluent? Examining Climate Hazards, Migration, and Household Income in the US”, *Population and Environment*, 47(3): 28.

16. Cole, H.V., Mehdipanah, R., Gullón, P., and Triguero-Mas, M., 2021. “Breaking Down and Building Up: Gentrification, Its Drivers, and Urban Health Inequality”, *Current Environmental Health Reports*, 8: 157-166.

17. Cucca, R. and Thaler, T., 2023. “Social Justice in the Green City”, *Urban Planning*, 8(1): 279-282.

18. Daepp, M.I.G., Devin M.B., and Hsu, J.W., 2023. “The Effect of Racial Composition on Neighborhood Housing Prices: Evidence from Hurricane Katrina-Induced Migration”, *Journal of Urban Economics*, 134: 103515.

19. De Koning, K. and Filatova, T., 2020. “Repetitive Floods Intensify Outmigration and Climate Gentrification in Coastal Cities”, *Environmental Research Letters*, 15(3): 034008.

20. Di Matteo, D. and Guadagno, E., 2025. “Blue Gentrification: Sustainably Effective, Socially Regressive, or Both? Impacts of Coastal Housing Policies in Sardinia”, *Land Use Policy*, 157: 107666.

21. Eggert, A.L., Löwe, R., and Arnbjerg-Nielsen, K., 2024. “Feedbacks between City Development and Coastal Adaptation: A Systems Thinking Approach”, *Ocean & Coastal Management*, 249: 107026.

22. Forsyth, A. and Peiser, R., 2021. “Lessons from Planned Resettlement and New Town Experiences for Avoiding Climate Sprawl”, *Landscape and Urban Planning*, 205: 103957.

23. Friesenecker, M., Thaler, T., and Clar, C., 2024. “Green Gentrification and Changing Planning Policies in Vienna?”, *Urban Research & Practice*, 17(3): 393-415.

24. Guignet, D., Morgan, O.A., Landry, C., Whitehead, J.C., and Anderson, W.P., 2024. “Sea-Level Rise, Groundwater Quality, and the Impacts on Coastal Homeowners”, *Journal of Housing Economics*, 66: 102028.

25. Han, Y. and Ye, X., 2022. “Examining the Effects of Flood Damage, Federal Hazard Mitigation Assistance, and Flood Insurance Policy on Population Migration in the Conterminous US between 2010 and 2019”, *Urban Climate*, 46: 101321.

26. Hao, H. and Wang, Y., 2024. “The Emerging Evident Role of Climatic Risk on Migration: A Study of Four US Metropolitans”, *Climatic Change*, 177(3): 36.

27. Hennighausen, H. and James, A., 2024. “Catastrophic Fires, Human Displacement, and Real Estate Prices in California”, *Journal of Housing Economics*, 66: 102023.

28. Keenan, J.M., Hill, T., and Gumber, A., 2018. “Climate Gentrification: From Theory to Empiricism in Miami-Dade County, Florida”, *Environmental Research Letters*, 13(5): 054001.

29. Kim, D. and Tepe, E., 2025. “A Closer Look at Housing Market Actors’ Dynamics in Responses to Sea Level Rise in Miami-Dade, Florida”, *Journal of Environmental Management*, 373: 123640.

30. Kim, H., Kim, H., Lee, D., Seomun, G., and Woosnam, K.M., 2025. “Climate Gentrification and Green Infrastructure in the US Great Lakes Region: Engaging with Heat Exposure and Adaptation Policy”, *Habitat International*, 163: 103453.

31. Kim, J., Ewing, R., and Rigolon, A., 2024. “Does Green Infrastructure Affect Housing Prices via Extreme Heat and Air Pollution Mitigation? A Focus on Green and Climate Gentrification in Los Angeles County, 2000–2021”, *Sustainable Cities and Society*, 102: 105225.

32. Kim, S.K. and Park, S., 2023. “How Does Exposure to Climate Risk Contribute to Gentrification?”, *Cities*, 137: 104321.

33. Lambrou, N., Kolden, C., and Loukaitou-Sideris, A., 2025. “Disaster Recovery Gentrification in Post-Wildfire Landscapes: The Case of Paradise, CA”, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 118: 105235.

34. Li, H. and Grant, R.J., 2022. “Climate Gentrification in Miami: A Real Climate Change-Minded Investment Practice?”, *Cities*, 131: 104025.

35. Mabon, L. and Shih, W.Y., 2021. “Urban Greenspace as a Climate Change Adaptation Strategy for Subtropical Asian Cities: A Comparative Study across Cities in Three Countries”, *Global Environmental Change*, 68: 102248.

36. Mach, K.J., Niemann, J., Donald, R., Owley, J., Seeteram, N.A., Siders, A.R., Cortada, X.I., Nyburg, A., Roberti, A., and Wright, I.A., 2023. “Practitioner Perspectives on Climate Mobilities in South Florida”, *Oxford Open Climate Change*, 3(1): kgad015.

37. Matteucci, M., Best, K., and Mckendry, C., 2024. “Multi-Stakeholder Perspectives on Climate Gentrification in Miami-Dade, Florida”, *Urban Climate*, 58: 102238.

38. Maxim, A. and Grubert, E., 2022. “Anticipating Climate-Related Changes to Residential Energy Burden in the United States: Advance Planning for Equity and Resilience”, *Environmental Justice*, 15(3): 139-148.

39. McAlpine, S.A. and Porter, J.R., 2018. “Estimating Recent Local Impacts of Sea-Level Rise on Current Real-Estate Losses: A Housing Market Case Study in Miami-Dade, Florida”, *Population Research and Policy Review*, 37: 871-895.

40. Melix, B.L., Jackson, A., Butler, W., Holmes, T., and Uejio, C.K., 2023. “Locating Neighborhood Displacement Risks to Climate Gentrification Pressures in Three Coastal Counties in Florida”, *The Professional Geographer*, 75(1): 31-43.

41. Menéndez, P., Bárcena, M.J., González, M.C., and Tusell, F.,

2024. "The Effect of Flood Risk on House Prices in the Basque Country", *Journal of Housing Economics*, 66: 102022.

42. Morris, E., Cousins, J.J., and Feldpausch-Parker, A., 2023. "Transformation and Recognition: Planning Just Climate Havens in New York State", *Environmental Science & Policy*, 146: 57-65.
43. Murfin, J. and Spiegel, M., 2020. "Is the Risk of Sea Level Rise Capitalized in Residential Real Estate?", *The Review of Financial Studies*, 33(3): 1217-1255.
44. Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., Shamseer, L., Tetzlaff, J.M., Akl, E.A., Brennan, S.E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J.M., Hróbjartsson, A., Lalu, M.M., Li, T., Loder, E.W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L.A., Stewart, L.A., Thomas, J., Tricco, A.C., Welch, V.A., Whiting, P., and Moher, D., 2021. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews", *BMJ*, 372: n71.
45. Planas-Carbonell, A., Anguelovski, I., Oscilowicz, E., Pérez-del-Pulgar, C., and Shokry, G., 2023. "From Greening the Climate-Adaptive City to Green Climate Gentrification? Civic Perceptions of Short-Lived Benefits and Exclusionary Protection in Boston, Philadelphia, Amsterdam and Barcelona", *Urban Climate*, 48: 101295.
46. Quinton, J. and Nesbitt, L., 2024. "Different Names for the Same Thing? A Systematic Review of Green, Environmental, Eco-, Ecological, Climate, Carbon, and Resilience Gentrification", *Cities*, 151: 105107.
47. See, J., Cuaton, G.P., Wilmsen, B., and Peja, P.J., 2025. "Uncovering the Drivers of Climate Gentrification in the Global South: Case Study of Tacloban City, Philippines", *Political Geography*, 117: 103275.
48. Shi, M., Wang, Y., Lv, H., and Jia, W., 2023. "Climate Gentrification along with Parks' Cooling Performance in One of China's Tropical Industrial Cities", *Science of the Total Environment*, 892: 164603.
49. Shokry, G., Connolly, J.J.T., and Anguelovski, I., 2020. "Understanding Climate Gentrification and Shifting Landscapes of Protection and Vulnerability in Green Resilient Philadelphia", *Urban Climate*, 31: 100539.
50. Shokry, G., Anguelovski, I., Connolly, J.J.T., Maroko, A., and Pearsall, H., 2022. "They Didn't See It Coming: Green Resilience Planning and Vulnerability to Future Climate Gentrification", *Housing Policy Debate*, 32(1): 211-245.
51. Taylor, Z.J. and Aalbers, M.B., 2022. "Climate Gentrification: Risk, Rent, and Restructuring in Greater Miami", *Annals of the American Association of Geographers*, 112(6): 1685-1701.
52. Tedesco, M., Keenan, J.M., and Hultquist, C., 2022. "Measuring, Mapping, and Anticipating Climate Gentrification in Florida: Miami and Tampa Case Studies", *Cities*, 131: 103991.
53. Thomas, K.A. and Warner, B.P., 2019. "Weaponizing Vulnerability to Climate Change", *Global Environmental Change*, 57: 101928.
54. Thompson, J.J., Wilby, R.L., Hillier, J.K., Connell, R., and Saville, G.R., 2023. "Climate Gentrification: Valuing Perceived Climate Risks in Property Prices", *Annals of the American Association of Geographers*, 113(5): 1092-1111.
55. Union of Concerned Scientists, 2018. *Underwater: Rising Seas, Chronic Floods, and the Implications for US Coastal Real Estate*, Cambridge, MA: Union of Concerned Scientists.
56. Wang, S., Wang, H., and Liu, Y., 2023. "Climate Gentrification: A Conceptual Framework and Empirical Evidence in the City of Gold Coast, Australia", *Cities*, 132: 104100.
57. Wang, S., Cai, W., Sun, Q.C., and Liu, Y., 2024. "Does Increased Temperature Affect Residential Mobility? A 20-Year Nationwide Evidence in Australia", *Cities*, 149: 104965.
58. Wiggins, M., 2018. "Eroding Paradigms: Heritage in an Age of Climate Gentrification", *Change Over Time*, 8(1): 122-130.
59. Zhai, W., 2025. "Climate Gentrification in Houston after Hurricane Harvey: The Role of Network of Plans", *Journal of Environmental Management*, 389: 126105.

Date Received 2025-04-15
Reviewed(1st) 2025-06-02
Date Revised 2025-08-31
Reviewed(2nd) 2025-09-15
Date Accepted 2025-09-15
Final Received 2025-11-25